

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 09 お願い

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.5 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 2 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.8 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 3 物体の質量 $m = 8 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.2 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 4 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.4 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 5 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.6 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 6 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.3 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 7 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.7 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 8 物体の質量 $m = 3 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.1 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 9 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.9 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。
- 10 物体の質量 $m = 8 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力の作用線までの垂直距離 $l = 0.2 \text{ m}$ のとき、重力の作用線まわりの重力モーメントの大きさ M を求めよ。

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 09 たえ

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $24.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $5.88 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $14.700000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $29.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3 物体の質量 $m = 8 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $7.840000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $2.45 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 4 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $11.76 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $24.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 5 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $23.52 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $39.2 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 6 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $2.45 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $5.880000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 7 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $23.52 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $2.45 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 8 物体の質量 $m = 3 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $17.64 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $31.360000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 9 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $1.9600000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $2.94 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 10 物体の質量 $m = 8 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l でのモーメント M の値を求めよ。
こたえ： $23.52 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $4.9 \text{ N} \cdot \text{m}$